Manual do usuário

Experimento 3.2 — Alimentador de peças com magazine

Item	Descrição
Equipamento	CLP SIMATIC S7-1500
Software	TIA Portal, com simulação opcional no PLCSIM
Linguagens	Ladder (LAD) e texto estruturado (SCL)
Origem	Apostila de CLP, Laboratório de Automação, Experimento 3, exercício 2
Revisão	1.0 — 10/11/2026

Este manual reúne o que o operador ou técnico precisa para ligar o alimentador, carregar o programa no CLP e colocar o sistema para funcionar: regras de operação, lista de entradas, saídas e recursos (inclusive temporizador e contador), ligação elétrica, passo a passo no TIA Portal, o código ladder completo com a variante do sensor NF, a versão estruturada em SCL e um roteiro de testes.

1. Requisitos

Hardware

- CPU SIMATIC S7-1500 com módulo de entradas digitais 24 VDC e módulo de saídas digitais.
- Fonte de 24 VDC para sensores, botões e cargas.
- Cilindro pneumático com válvula de simples solenoide (S1) e retorno por mola, mais fim de curso (E2) no avanço.
- Magazine com sensor de peça (E4), botões E1 (início de ciclo), E3 (operador retirou as peças) e emergência, buzina (S2) e sinaleiros (S3 e S4).

Software

- TIA Portal compatível com a CPU utilizada.
- PLCSIM (opcional) para testar o programa antes de ligar o equipamento.

2. Como o alimentador funciona

Um cilindro (S1) empurra uma peça de um magazine vertical até o fim de curso (E2) e recua. A tabela resume as situações previstas.

Situação	Comportamento
E1 com peça, cilindro recuado e sem alarmes	O cilindro avança (S1 = 1).
E2 acionado	O cilindro recua e o contador sobe.
E1 sem peça no magazine	S2 soa enquanto E1 estiver pressionado.
Avanço com mais de 10 s	S3 aciona, o cilindro recua e o ciclo fica bloqueado até E3.
10 peças contadas	S4 aciona e o ciclo fica bloqueado até E3.
E3	Zera o contador e reconhece o alarme S3.
EME	Zera as etapas, o cilindro recua e o ciclo é bloqueado.
Rearme após emergência	Soltar EME e soltar E1.

Hipóteses adotadas

- O enunciado cita E3 e E4 de forma inconsistente. Segue-se a tabela: E3 é o botão "operador retirou peças" e E4 é o sensor de peça no magazine.
- O enunciado não numera os alarmes de tempo e de cesto cheio. Foram adotados S3 (tempo excedido) e S4 (cesto cheio).
- O início do ciclo exige uma nova pressão de E1 (borda de subida), para que um botão mantido apertado não repita o ciclo.
- S1 energizada avança o cilindro; desenergizada, ele recua. E2 vale 1 com o cilindro avançado. EME é normalmente fechado (1 = normal, 0 = pressionado).

3. Entradas, saídas e recursos

Entradas

Endereço	TAG	Descrição
`%I0.0`	`E1_START`	Botão de início de ciclo (NA, não retentivo)
`%I0.1`	`E2_FIM_CURSO`	Fim de curso do cilindro (avançado)
`%I0.2`	`E3_RESET`	Botão: operador retirou as peças (zera contador e reconhece alarme de tempo)
`%I0.3`	`E4_PECA`	Sensor de peça no magazine (NA: 1 = há peça. No item c, NF: 0 = há peça)
`%I0.4`	`EME`	Botão de emergência (NF)

Saídas

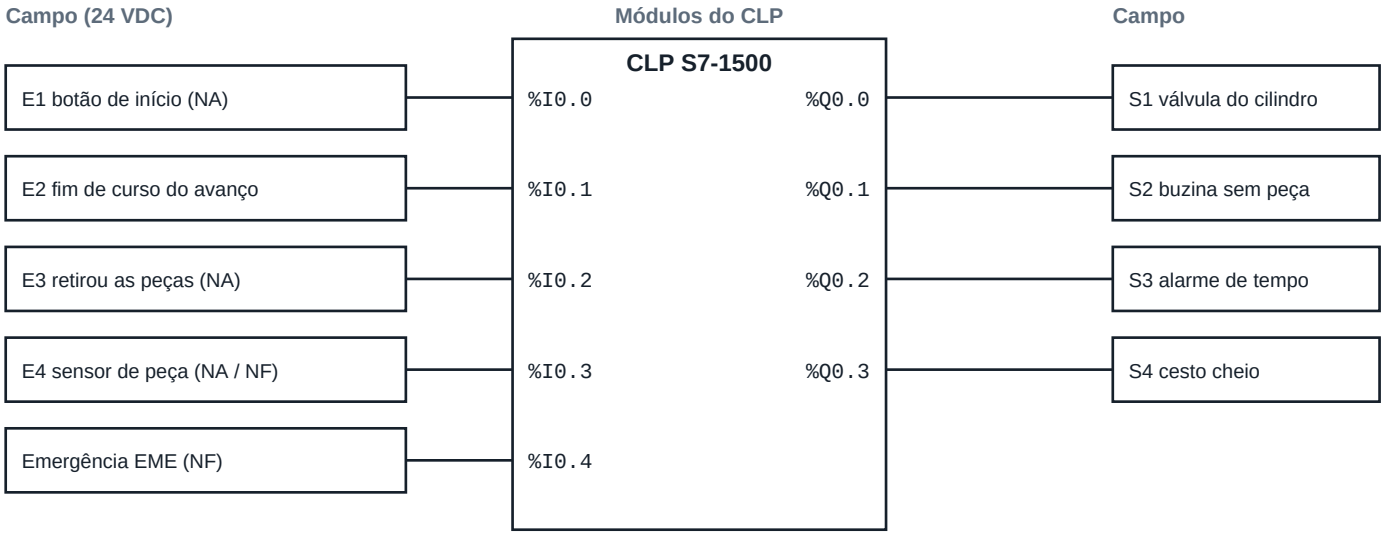
Endereço	TAG	Descrição
%Q0.0	S1_CILINDRO	Avanço do cilindro
%Q0.1	S2_ALM_SEM_PECA	Alarme sonoro: sem peça
%Q0.2	S3_ALM_TEMPO	Alarme: cilindro demorou mais de 10 s
%Q0.3	S4_ALM_CESTO	Alarme: 10 peças, retirar o cesto

Outros recursos (inclusive temporizador e contador)

Recurso	TAG	Descrição
%M10.0 a %M10.2	ETAPA_0 a ETAPA_2	Repouso, cilindro avançando, cilindro recuando
%M10.3	EMERG	Emergência memorizada
%M10.4	PECA	Há peça no magazine (vem de E4)
%M10.5	ALM_TEMPO	Alarme de tempo excedido memorizado
%M10.6	E1_PULSO	Pulso de uma varredura na pressão de E1
%M11.0	M_E1_ME	Memória de borda de E1
DB C_PECAS	C_PECAS	CTU, PV = 10 (peças)
DB T_AVANCO	T_AVANCO	TON, PT = T#10s
FirstScan	FirstScan	Bit de primeiro ciclo da memória de sistema (%M1.0)

4. Ligação elétrica

Ligue cada dispositivo ao canal indicado. O botão EME usa contato normalmente fechado, então a entrada fica em 1 em repouso e vai a 0 quando o botão é pressionado. No item c, o sensor de peça passa a ser normalmente fechado.



Entradas: +24 VDC (L+) até cada dispositivo e retorno ao canal. Saídas: carga alimentada pelo módulo de saídas, com retorno M.

- E4 em NA: o sensor fecha com peça presente. Em NF (item c): o sensor abre com peça presente, e a entrada vai a 0.
- Se a carga exigir mais corrente do que a saída suporta, use um relé interposto.
- Cabeie a emergência também em hardware (relé de segurança). O programa não substitui essa proteção.

5. Implantação no TIA Portal

1. Crie o projeto e adicione a CPU S7-1500 e os módulos de entradas e saídas digitais, com os endereços da seção 3.

2. Nas propriedades da CPU, em **Geral, Memória de sistema e de clock**, habilite a memória de sistema (por padrão MB1, com `FirstScan` em %M1.0) e cadastre o bit como FirstScan. MB0 e MB1 ficam reservados, por isso os bits usam MB10 e MB11.

3. Na tabela de tags, cadastre todas as entradas, saídas e bits de memória da seção 3.

4. Em **Program blocks**, abra o OB1 (Main) e crie as networks na ordem da seção 6. Cada network recebe o título indicado.

5. Ao inserir o TON T_AVANCO e o CTU C_PECAS, escolha DB de instância individual e ajuste os presets (T#10s e PV = 10). Cada bloco é chamado a cada varredura, em network própria.

6. Na network 5, use o contato de borda de subida (P) com o bit de memória M_E1_ME (%M11.0).

7. Para o item c (sensor NF), troque somente o contato da network 2 por contato NF. As demais networks não mudam.

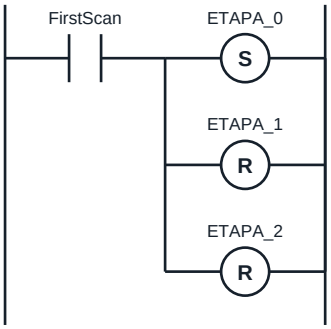
8. Se preferir a versão estruturada, crie o FB_Magazine em SCL (seção 7), gere o DB de instância FB_Magazine_DB e chame-o no OB1. Use o ladder **ou** o SCL, nunca os dois.

9. Compile, carregue na CPU (ou no PLCSIM) e coloque a CPU em RUN. Use uma tabela de observação com as entradas, saídas, etapas e o contador.

6. Código ladder

Legenda: contato aberto (NA), contato com barra (NF), contato com P (borda de subida), círculo vazio = bobina, círculo com S = set, círculo com R = reset. Monte cada network na ordem apresentada. As saídas Q de TON e CTU são usadas como `T_AVANCO.Q` e `C_PECAS.Q`.

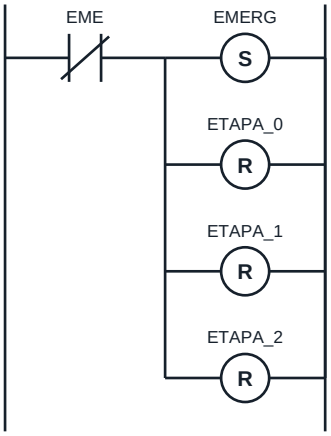
Network 1 — Inicialização (primeira varredura)



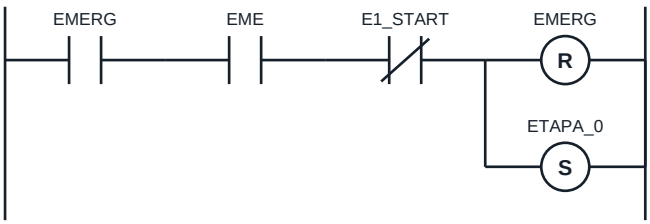
Network 2 — Peça no magazine (E4 tipo NA: 1 = há peça)

Network 2 (item c) — Peça no magazine, variante do item c (E4 tipo NF: 0 = há peça)

Network 3 — Emergência (EME pressionado)

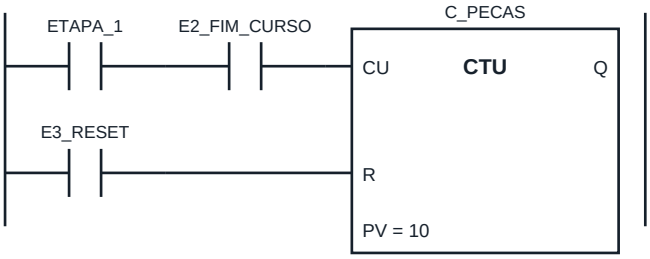


Network 4 — Rearme: EME liberado e E1 solto

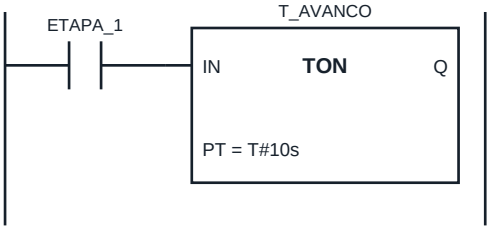


Network 5 — Pulso de E1 (borda de subida)

Network 6 — Contador de peças (vem antes das transições)

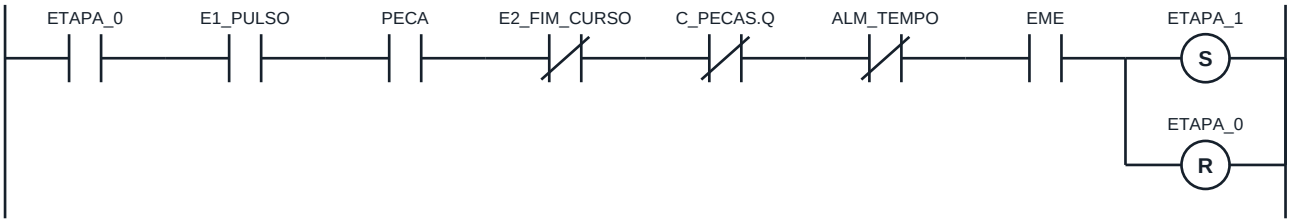


Network 7 — Supervisão de 10 s do avanço

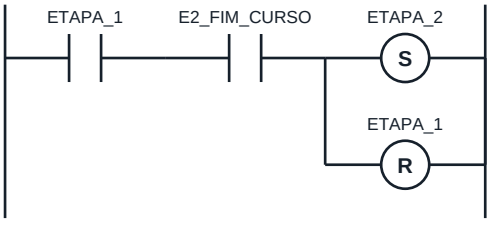


Network 8 — Reconhece o alarme de tempo (E3)

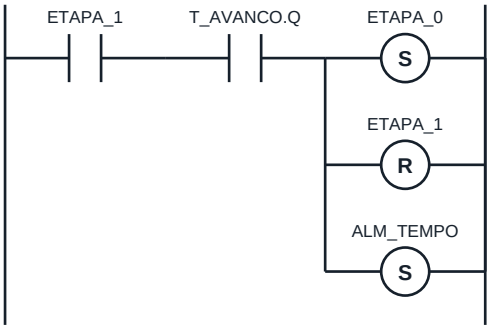
Network 9 — Início do ciclo



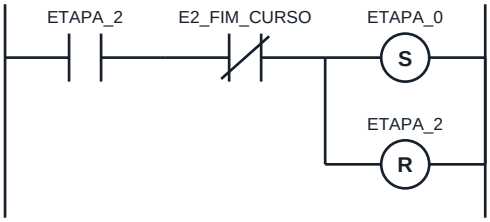
Network 10 — Cilindro chegou ao fim de curso



Network 11 — Tempo de 10 s excedido: recua e aciona o alarme



Network 12 — Cilindro recuou



Network 13 — S1: avanço do cilindro

Network 14 — S2: alarme sem peça (E1 pressionado e magazine vazio)

Network 15 — S3: alarme de tempo excedido

Network 16 — S4: cesto cheio (10 peças)

7. Programação estruturada (SCL)

O mesmo programa como bloco de função `FB_Magazine`. As etapas ficam em uma variável inteira (0 repouso, 1 avançando, 2 recuando, 9 emergência); o contador é CTU_INT e o temporizador é TON_TIME, ambos multi-instância. O parâmetro `E4Nf` escolhe o tipo do sensor de peça: FALSE para NA e TRUE para NF (item c).

Seção	Nome	Tipo	Descrição
Input	`E1Start, E2FimCurso, E3Reset`	`Bool`	Botão de início, fim de curso e retirada das peças
Input	`E4Peca`	`Bool`	Sensor de peça no magazine
Input	`E4Nf`	`Bool`	TRUE se o sensor for NF (item c)
Input	`Eme`	`Bool`	Emergência (NF)

Seção	Nome	Tipo	Descrição
Output	`S1Cilindro, S2AlmSemPeca, S3AlmTempo, S4AlmCesto`	`Bool`	Cilindro e alarmes
Static	`Etapa`	`Int`	Etapa atual
Static	`Emerg, Peca, AlmTempo, E1Pulso, E1Me, Primeiro`	`Bool`	Memórias (Primeiro inicia em TRUE)
Static	`cPecas`	`CTU_INT`	Contador de peças
Static	`tAvanco`	`TON_TIME`	Supervisão de 10 s do avanço

Bloco FB_Magazine

```
FUNCTION_BLOCK "FB_Magazine"
VAR_INPUT
    E1Start    : Bool;
    E2FimCurso : Bool;
    E3Reset    : Bool;
    E4Peca     : Bool;
    E4Nf       : Bool;   // FALSE = sensor NA, TRUE = sensor NF (item c)
    Eme        : Bool;   // NF: 1 = solta
END_VAR
VAR_OUTPUT
    S1Cilindro    : Bool;
    S2AlmSemPeca  : Bool;
    S3AlmTempo    : Bool;
    S4AlmCesto    : Bool;
END_VAR
VAR
    Etapa     : Int;     // 0 repouso, 1 avancando, 2 recuando, 9 emergencia
    Emerg     : Bool;
    Peca      : Bool;
    AlmTempo  : Bool;
    E1Pulso   : Bool;
    E1Me      : Bool;
    Primeiro  : Bool := TRUE;
    cPecas    : CTU_INT;
    tAvanco   : TON_TIME;
END_VAR

BEGIN
    // Inicializacao
    IF #Primeiro THEN
        #Etapa := 0;
        #Primeiro := FALSE;
    END_IF;

    // Peca no magazine (NA: 1 = ha peca; NF: 0 = ha peca)
    #Peca := #E4Peca XOR #E4Nf;

    // Emergencia e rearme
    IF NOT #Eme THEN
        #Emerg := TRUE;
        #Etapa := 9;
    END_IF;
    IF #Emerg AND #Eme AND NOT #E1Start THEN
        #Emerg := FALSE;
        #Etapa := 0;
    END_IF;

    // Pulso de E1 (borda de subida)
    #E1Pulso := #E1Start AND NOT #E1Me;
    #E1Me := #E1Start;

    // Contador (antes das transicoes), supervisao de 10 s e reconhecimento
    #cPecas(CU := (#Etapa = 1) AND #E2FimCurso, R := #E3Reset, PV := 10);
    #tAvanco(IN := (#Etapa = 1), PT := T#10s);
    IF #E3Reset THEN
        #AlmTempo := FALSE;
    END_IF;

    // Transicoes
    CASE #Etapa OF
        0:  // repouso: inicio de ciclo
            IF #E1Pulso AND #Peca AND NOT #E2FimCurso AND NOT #cPecas.Q
               AND NOT #AlmTempo AND #Eme THEN
                #Etapa := 1;
            END_IF;
```

```
        1:  // avancando
            IF #E2FimCurso THEN
                #Etapa := 2;
            ELSIF #tAvanco.Q THEN
                #Etapa := 0;
                #AlmTempo := TRUE;
            END_IF;
        2:  // recuando
            IF NOT #E2FimCurso THEN
                #Etapa := 0;
            END_IF;
    END_CASE;

    // Saidas
    #S1Cilindro := (#Etapa = 1) AND #Eme;
    #S2AlmSemPeca := (#Etapa = 0) AND #E1Start AND NOT #Peca AND #Eme;
    #S3AlmTempo := #AlmTempo;
    #S4AlmCesto := #cPecas.Q;
END_FUNCTION_BLOCK
```

Chamada no OB1

```
"FB_Magazine_DB"(E1Start     := "E1_START",
                 E2FimCurso  := "E2_FIM_CURSO",
                 E3Reset     := "E3_RESET",
                 E4Peca      := "E4_PECA",
                 E4Nf        := FALSE,      // TRUE com o sensor NF (item c)
                 Eme         := "EME",
                 S1Cilindro  => "S1_CILINDRO",
                 S2AlmSemPeca => "S2_ALM_SEM_PECA",
                 S3AlmTempo  => "S3_ALM_TEMPO",
                 S4AlmCesto  => "S4_ALM_CESTO");
```

8. Teste e comissionamento

Execute os testes no PLCSIM ou, no equipamento real, com o cilindro livre e a área protegida.

Teste	Ação	Resultado esperado
Ciclo normal	Com E4 = 1 (peça), pulse E1. Ligue E2 e depois desligue.	O cilindro avança; ao acionar E2 ele recua e o contador sobe.
Sem peça	Com E4 = 0 (sensor NA), segure E1.	S2 soa enquanto E1 estiver pressionado e o cilindro não avança.
Tempo excedido	Inicie o ciclo e não acione E2 por 10 s.	S3 aciona, o cilindro recua e o ciclo fica bloqueado até E3.
Cesto cheio	Execute dez ciclos.	S4 aciona e o ciclo é bloqueado até pulsar E3, que zera o contador.
Botão mantido	Mantenha E1 apertado ao fim de um ciclo.	Não inicia novo ciclo: é preciso soltar e pressionar de novo.
Emergência	Com o cilindro avançando, EME = 0. Depois solte EME e E1.	O cilindro recua e o ciclo é bloqueado. Solta EME e E1, o sistema rearma.
Sensor NF (item c)	Use o contato NF na network 2 (ou E4Nf = TRUE). Teste com E4 = 0 e E4 = 1.	E4 = 0 significa peça presente (ciclo roda). E4 = 1 significa magazine vazio (S2 soa).

9. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
O cilindro não avança	Sem peça, contador em 10, ALM_TEMPO ativo, EME pressionada ou E1 mantido apertado.	Confira PECA, S4 e S3. Pulse E3 e solte EME. Solte e pressione E1.
S2 soa mesmo com peça	Tipo do sensor E4 não confere com a network 2.	NA: contato NA. NF: contato NF (ou E4Nf = TRUE).
O contador não zera	E3 não chega ao CLP.	Verifique %I0.2 e a ligação do botão.
S3 aciona em ciclos normais	O cilindro leva mais de 10 s ou E2 não chega.	Verifique a pressão, o fim de curso E2 e a posição do sensor.

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Etapas ficam todas em 0	FirstScan não habilitado.	Habilite a memória de sistema e cadastre FirstScan.
Temporizador ou contador não funciona	Bloco chamado de forma condicional ou sem DB de instância.	Chame cada bloco a cada varredura, em network própria.

10. Segurança

- O botão de emergência deve ser cabeado também em hardware (relé de segurança). O ladder não substitui a proteção exigida pela NR-12 e pela ISO 13850.
- Mantenha as mãos fora da área do cilindro e do magazine durante os testes.
- Teste a lógica de emergência a cada alteração do programa.